ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique - Mohammedia

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Cloud Computing

Compte rendu – Activité AWS Elastic Beanstalk

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

20 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Objectifs de l'activité **2**

3 Présentation d'AWS Elastic Beanstalk **2**

4 Description de l'activité **2**

5 Prérequis **3**

6 Connexion à la console AWS **3**

7 Utilisation d'AWS Elastic Beanstalk **4**

8 Suite de l'activité : AWS Cloud Foundations – Activities **5**

1 Introduction

Cette activité s'inscrit dans le cadre du parcours **AWS Cloud Foundations**. Elle vise à découvrir et manipuler le service **AWS Elastic Beanstalk**, qui permet de déployer et gérer facilement des applications web sans se soucier de la gestion détaillée de l'infrastructure sous-jacente.

Le lab consiste à déployer une application web de démonstration sur un environnement Elastic Beanstalk préconfiguré et à observer les ressources AWS automatiquement créées.

2 Objectifs de l'activité

Les objectifs principaux de cette activité sont :

— Comprendre le rôle d'AWS Elastic Beanstalk dans le cloud AWS
— Déployer une application web sans gestion manuelle des serveurs
— Observer les ressources AWS générées automatiquement
— Découvrir la gestion et la supervision d'un environnement applicatif

3 Présentation d'AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk est un service qui simplifie le déploiement et la gestion d'applications web et de services. Il permet aux développeurs de se concentrer sur le code sans gérer l'infrastructure.

Type de service

— **Type :** PaaS – Platform as a Service

Fonctionnalités principales

— Déploiement automatique des applications
— Gestion de la mise à l'échelle
— Surveillance de l'état de l'application
— Intégration avec EC2, ELB, Auto Scaling et CloudWatch

4 Description de l'activité

L'activité s'est déroulée selon les étapes suivantes :

1. Accès à un environnement Elastic Beanstalk déjà créé
2. Vérification de l'état de santé de l'environnement
3. Test de l'URL de l'application (erreur 404 attendue)
4. Déploiement d'une application de démonstration Tomcat
5. Vérification du bon fonctionnement de l'application
6. Consultation des paramètres de configuration
7. Exploration des ressources EC2 associées

5 Prérequis

Avant de commencer l'activité, les prérequis suivants sont nécessaires :

— Un compte AWS actif (fourni par le lab)
— Accès à la console AWS
— Connaissances de base en cloud computing
— Notions générales sur les applications web

6 Connexion à la console AWS

La connexion à la console AWS s'effectue comme suit :

1. Lancement du lab via le bouton *Start Lab*
2. Attente de l'activation complète de l'environnement AWS
3. Accès à la console AWS via le lien fourni

Capture 1 : Page de connexion AWS

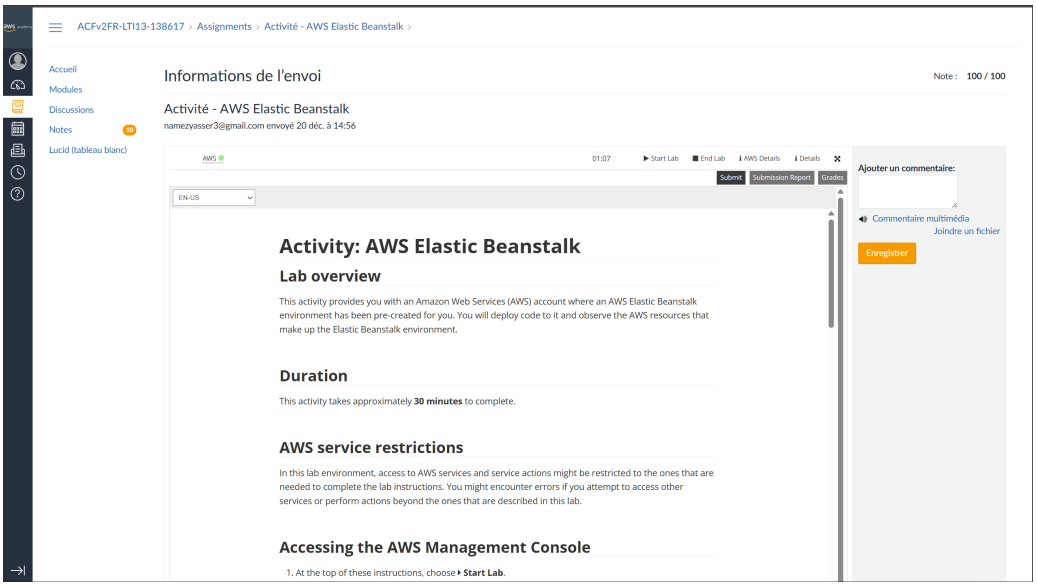


FIGURE 1 – Page de connexion à la console AWS

Cette capture illustre l'interface permettant d'accéder à la console AWS.

Capture 2 : Tableau de bord AWS

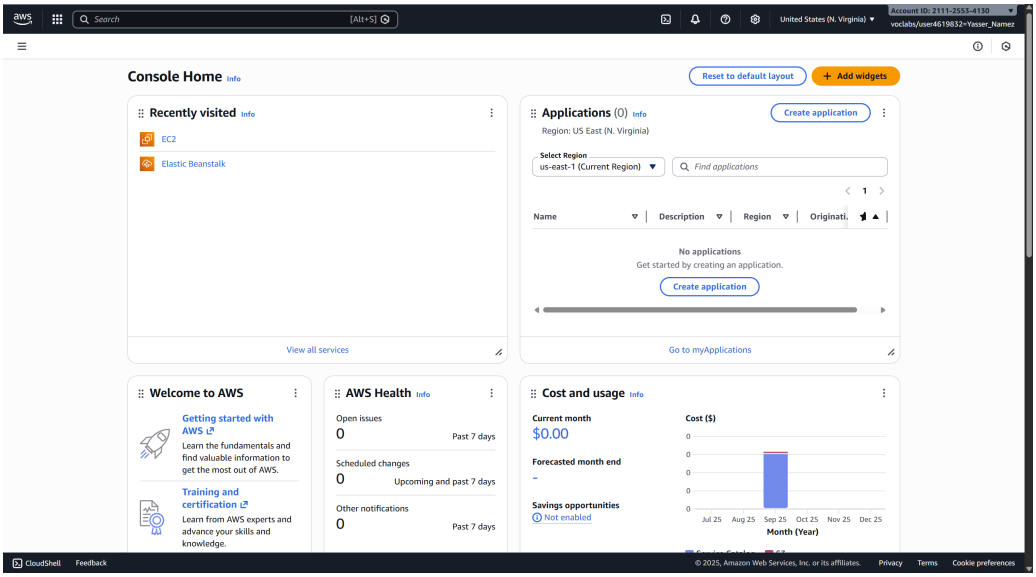


FIGURE 2 – Tableau de bord AWS après connexion

Le tableau de bord permet d'accéder aux différents services AWS, notamment Elastic Beanstalk.

7 Utilisation d'AWS Elastic Beanstalk

Création de l'application

L'application Elastic Beanstalk est créée automatiquement dans l'environnement du lab.

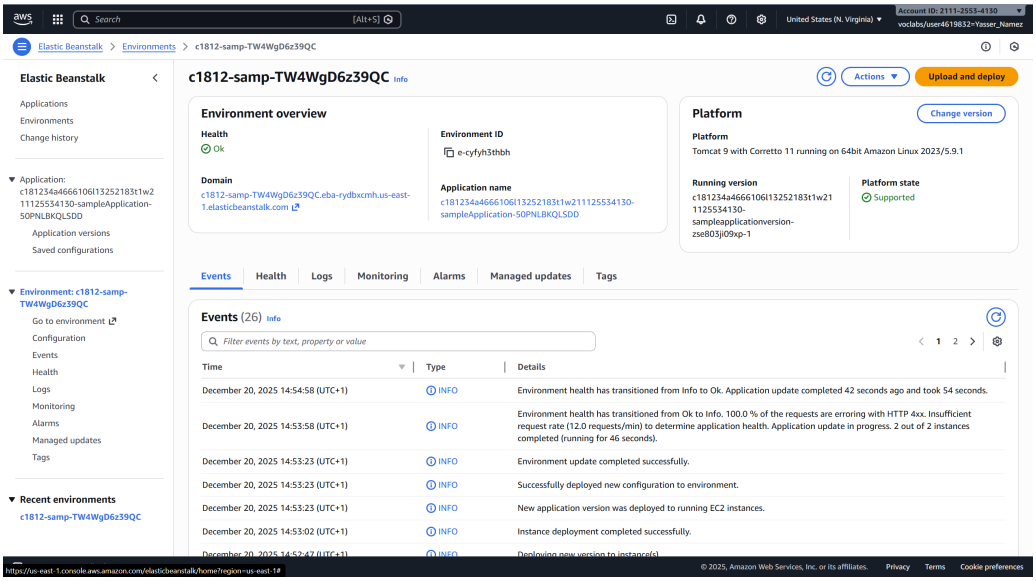


FIGURE 3 – Création de l'application Elastic Beanstalk

Configuration de l'environnement

L'environnement Elastic Beanstalk est configuré avec des instances EC2, un groupe Auto Scaling et un équilibreur de charge.

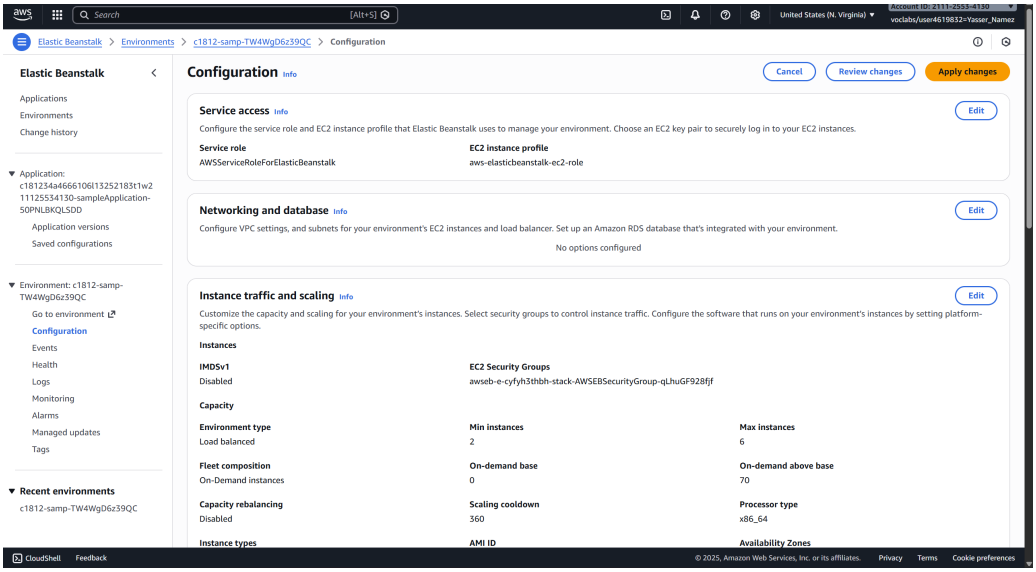


FIGURE 4 – Configuration de l'environnement Elastic Beanstalk

Déploiement de l'application

Une application de démonstration Tomcat est déployée avec succès.

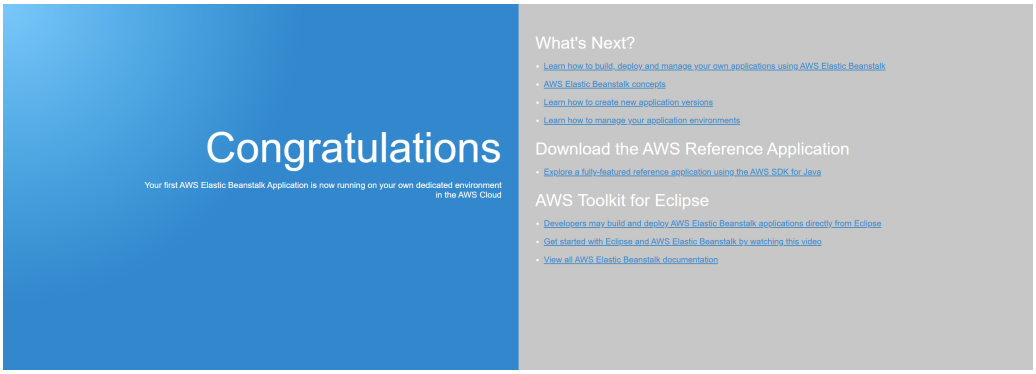


FIGURE 5 – Déploiement réussi de l'application

8 Suite de l'activité : AWS Cloud Foundations – Activities

Cette activité s'inscrit dans le parcours **AWS Cloud Foundations** en introduisant :

— Les services managés AWS
— Le modèle PaaS
— La gestion automatisée de l'infrastructure

— Les bases du déploiement applicatif dans le cloud

Elle prépare à des activités plus avancées telles que le déploiement de microservices ou l'utilisation de services comme Amazon ECS et AWS Lambda.

Conclusion

Cette activité a permis de découvrir AWS Elastic Beanstalk comme solution PaaS facilitant le déploiement et la gestion d'applications web. Elle met en évidence la puissance des services managés AWS et leur capacité à réduire la complexité opérationnelle pour les développeurs.